

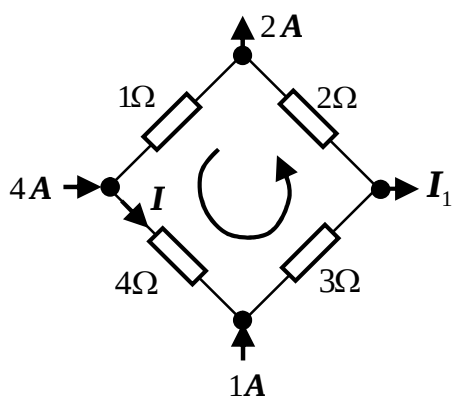
2016 级(实验班班) 电路分析基础 A 期末试题 A 卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

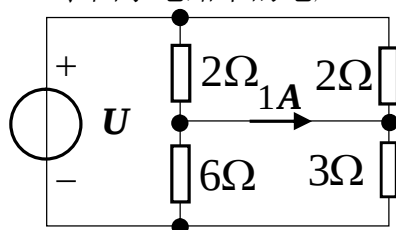
大题	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、本题包含 4 个小题（每小题 5 分，共 20 分）

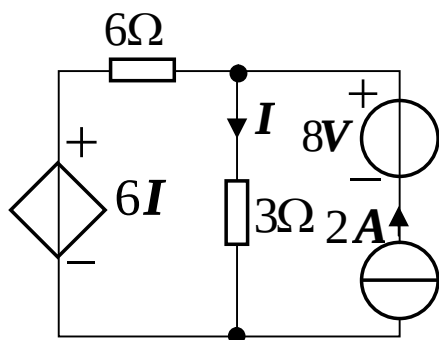
1. 求图示中电流 I 。



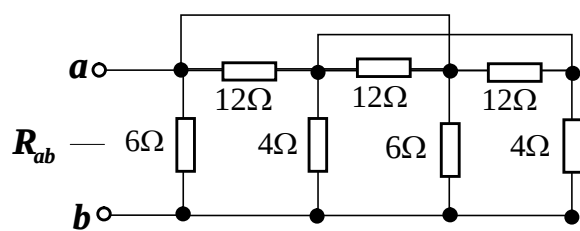
2. 求图示电路中的电压 U 。



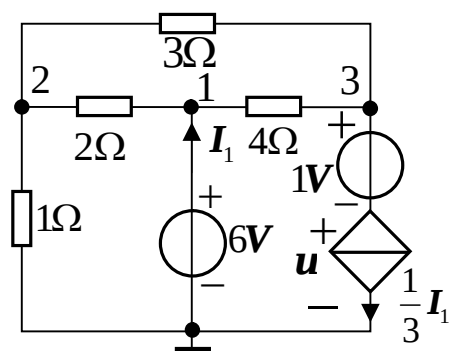
3. 求图示电路中的受控源功率。



4. 求图示电路的等效电阻 R_{ab} 。



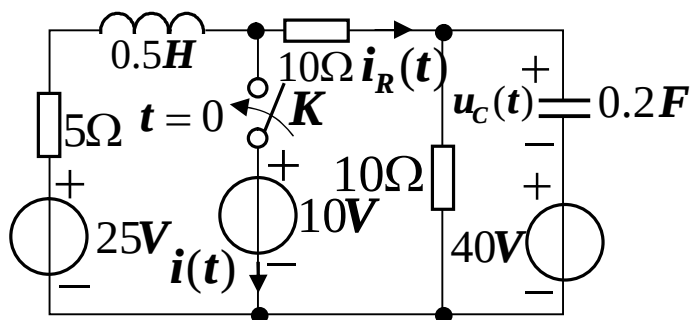
二、(本题 10 分) 用节点法求图示电路中的受控源的功率。



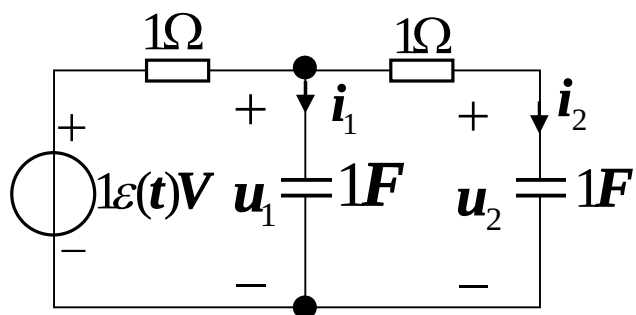
三、(本题 10 分) 电路如图所示，已知 $u_s=4V$ ， $i_s=0$ 时 $u=3V$ ，当 $u_s=0$ ， $i_s=2A$ 时 $u=2V$ ，求 $u_s=1V$ ，电流源用电阻 $R=2\Omega$ 替代时，电压 u 为多少？。



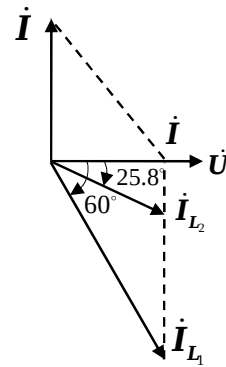
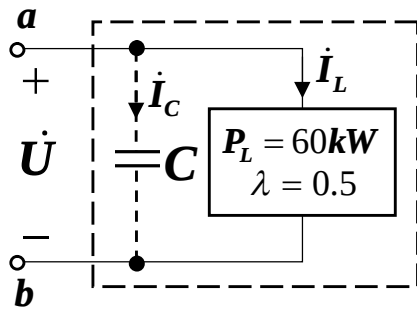
四、(本题 10 分) 电路如图所示, $t < 0$ 时电路已处于稳态, $t = 0$ 时开关 K 闭合, 求 $t > 0$, $i(t)$ 。



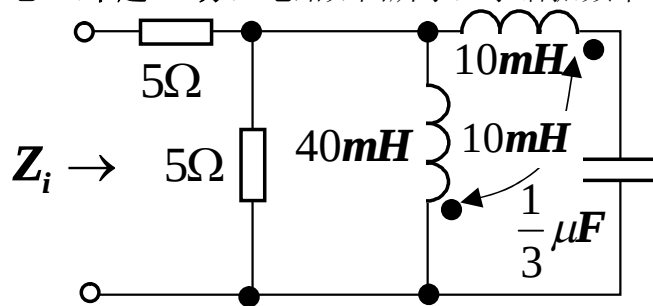
五、(本题 10 分) 图示为双 C 二阶电路, 试求电路的特征根和电容电压通解的形式。



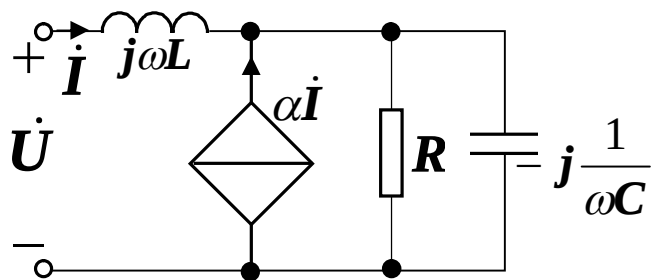
六、(本题 10 分) 60KW 的负载，功率因数 0.5(电感性)，负载电压为 220V，由电阻为 0.1Ω 的输电线供电。若是使功率因数提高到 0.9 (电感性)，求并联电容应为多大？问并联前后，输电线的功率损失有何变化？



七、(本题 10 分) 电路如图所示，求谐振频率和谐振时的输入阻抗。



八、(本题 10 分) 求图示电路产生谐振的角频率 ω 。



九、(本题 10 分) 电路如图(a)所示，证明耦合电感输入功率和输出功率相等，也即耦合电感不消耗能量。

